

Shadow Node Theory:

Invarianza de Escala en el Algoritmo de Satelizacion de Nodos

Evidencia en Cinco Dominios: Historico, Economico y Conductual-Digital

Elan Zainos Corona (Captain 1n2a1n05)

Fractal Core Research — Tlaxcala, Mexico

Pre-print v1.0 — 2026 — No arbitrado

Clasificacion JEL	N00 (Historia Economica General) · C14 (Estimacion semi-parametrica) · O18 (Desarrollo Regional)
Palabras clave	Shadow Node Theory · invarianza de escala · preferential attachment · ley de potencia · historia economica cuantitativa · churn prediction · leapfrog cognitivo
Dataset principal	Maddison Project Database 2023 · INEGI Mexico 1993-2022 · zerve_hackathon_dataset.csv (HackerEarth 2026)
Codigo disponible	shadow_node_verification_v2.py — analisis cuantitativo completo con datos Maddison
Zenodo DOI	https://doi.org/10.5281/zenodo.19027089
GitHub	https://github.com/lnzainos/The-shadow-Node-Theory
Conflicto de intereses	El autor es ciudadano de Tlaxcala, nodo sombra del caso mesoamericano analizado. El sesgo potencial se mitiga mediante uso exclusivo de fuentes cuantitativas externas verificables.



Abstract / Resumen

RESUMEN

Este trabajo presenta la Shadow Node Theory v2.0 (SNT v2.0), una extension del modelo original que formaliza la satelizacion de nodos en tres escalas de resolucion distintas con dinamicas propias: el Sistema Micro (Nodo Atomico / individuo), el Sistema Meso (Red Fungica intra-nacional), y el Sistema Macro (colision de superorganismos entre naciones). La hipotesis central original se mantiene: cuando dos nodos de poder orbitan en proximidad critica, el nodo con mayor ventaja acumulada sateliza al nodo historico mediante un algoritmo cuya dinamica sigue una ley de potencia invariante a la escala temporal y al sustrato. La SNT v2.0 extiende este hallazgo con tres contribuciones nuevas: (1) la formalizacion del Modelo de Triple Resolucion que establece las condiciones de aplicabilidad del modelo binario segun la escala de analisis; (2) la verificacion empirica de la taxonomia de cinco niveles con datos INEGI 2022 para las 32 entidades federativas de Mexico, confirmando una distribucion de ley de potencia ($b=-0.473$, $R^2=0.838$, $p<0.001$) consistente con las predicciones de preferential attachment; y (3) la vectorizacion de trayectorias para ocho entidades mexicanas (1940-2022) que documenta los primeros casos de leapfrog exitoso dentro del sistema nacional — Queretaro ($b=-0.155$, $p<0.01$) y Nuevo Leon ($b=-0.058$, $p<0.001$) — como instancias

empiricas de convergencia mediante salto dimensional.

Se analizan cinco casos en tres dominios. Historico-demografico: Brujas-Amberes (trigger: sedimentacion Canal Zwin, c.1490) y Toledo-Madrid (trigger: decreto Felipe II, 1561). Economico historico: Portugal vs NW Europa (trigger: Union Iberica 1580, datos Maddison GDP pc USD 2011) y Tlaxcala-Puebla (trigger: Real Cedula 1535, serie larga 1550-2022). Digital: usuarios HackerEarth Canvas (409,287 eventos, Fractal Core Framework 2026).

El analisis cuantitativo revela una taxonomia de dos velocidades. Triggers abruptos (Brujas, Toledo): exponente b medio = 0.717, $R^2 > 0.87$, $p < 0.001$. Triggers graduales (Portugal, Tlaxcala): exponente b medio = 0.122. Diferencia de velocidad: 5.9x. En el dominio digital, el Fractal Gap muestra una discontinuidad de 7,478x en VDR. El modelo GradientBoostingClassifier alcanza ROC-AUC = 0.9994. El 5-Event Wall es el umbral de activacion detectable en la primera sesion. El predictor dominante de retencion es la adopcion del agente AI, interpretado como leapfrog cognitivo: el equivalente digital de la ruptura asintotica.

ABSTRACT

This paper presents Shadow Node Theory (SNT), proposing that when two power nodes orbit in critical proximity, the node with greater accumulated advantage satellizes the historical node through a predictable power-law algorithm. The central hypothesis: this algorithm operates invariantly across temporal scales and substrates — the same mathematical pattern appears in 16th-18th century historical systems, long-run economic data (Maddison Project 2023), and real-time digital behavioral data (4,774-user dataset, 2026).

Quantitative analysis reveals a two-speed taxonomy. Abrupt triggers (Bruges, Toledo): mean exponent $b = 0.717$, $R^2 > 0.87$, $p < 0.001$. Gradual triggers (Portugal, Tlaxcala): mean exponent $b = 0.122$. Speed ratio: 5.9x. In the digital domain, the Fractal Gap shows a 7,478x discontinuity in VDR. The GradientBoostingClassifier achieves ROC-AUC = 0.9994. The 5-Event Wall is the activation threshold detectable within the first session. The dominant retention predictor is AI agent adoption — the digital equivalent of asymptotic breakout (cognitive leapfrog).



1. Introduccion

La pregunta que motiva este trabajo es simple en su enunciado y compleja en su respuesta: cuando dos sistemas humanos compiten por los mismos recursos en el mismo espacio geografico o funcional, existe un patron matematico predecible que determina cual de los dos termina satelizando al otro? Y si ese patron existe, opera de la misma forma en sistemas separados por siglos y en dominios tan distintos como la demografia urbana medieval y el comportamiento de usuarios en una plataforma de inteligencia artificial?

La hipotesis de este trabajo es afirmativa. Llamamos Shadow Node Theory (SNT) al modelo que formaliza esta idea. La teoria postula que cuando dos nodos de poder orbitan en proximidad critica, el nodo con mayor ventaja acumulada sateliza al nodo historico mediante un algoritmo predecible cuya dinamica sigue una ley de potencia. El nodo satelizado no desaparece: queda funcionalmente subordinado. Sus recursos fluyen hacia el nodo dominante, su capacidad de decision se reduce, y su divergencia se amplifica de forma no lineal.

1.1 El problema de la invarianza de escala

El fenómeno de la satelización entre centros de poder ha sido abordado por la geografía económica (Krugman, 1991), la teoría de dependencia (Prebisch, 1950), y la historia económica cuantitativa (Maddison, 2001; Bolt y van Zanden, 2024). Cada tradición estudia una instancia específica en un dominio particular. Lo que este trabajo propone es que existe un algoritmo matemático común subyacente a todas esas instancias, invariante a la escala temporal y al sustrato. Esta hipótesis es falsificable: si los exponentes de la ley de potencia son estadísticamente distintos entre casos con mecanismos completamente diferentes, la hipótesis queda refutada. Los resultados reportados muestran que los exponentes convergen en dos clases: $b \sim 0.72$ para triggers abruptos y $b \sim 0.12$ para triggers graduales, con diferencia de velocidad de 5.9x que emerge de los datos.

1.2 Antecedentes teóricos

La SNT se construye sobre tres cuerpos de literatura. Primero, redes libres de escala: Barabási y Albert (1999) demostraron que en redes con preferential attachment la distribución de grados sigue una ley de potencia. Los nodos con más conexiones atraen más conexiones nuevas, generando concentración 80/20. Este mecanismo es matemáticamente idéntico al que la teoría identifica en los sistemas de competencia. Segundo, historia económica cuantitativa: el Maddison Project Database, Costa-Palma-Reis (2015), Ringrose (1973), y Gelderblom (2013) son las fuentes empíricas primarias. Tercero, sistemas complejos aplicados: Schelling (1971) mostró que preferencias individuales débiles producen segregación agregada extrema. Simon (1955) propuso el modelo de crecimiento proporcional, reconocido más tarde como caso especial de preferential attachment.

1.3 La brecha en la literatura

No existe hasta donde sabemos un trabajo que integre estos tres cuerpos para formular una teoría unificada de satelización aplicable a múltiples dominios y escalas temporales, y que la verifique cuantitativamente en casos históricos reales con datos Maddison, series demográficas históricas y datos conductuales digitales en tiempo real. La brecha que este trabajo llena es triple: formalización matemática del algoritmo como ley de potencia con exponente calculable y comparable; identificación de la taxonomía de velocidades según el tipo de trigger; demostración de que el mismo patrón aparece en datos digitales en tiempo real con la misma estructura matemática.



2. Marco Teórico Formal

2.1 Definiciones

Nodo: unidad de análisis que concentra recursos (capital, población, decisión institucional, capacidad computacional) e intercambia esos recursos con otras unidades dentro de un sistema.

Proximidad crítica: condición en que dos nodos compiten por los mismos recursos en el mismo espacio funcional, de forma que el crecimiento de uno implica pérdida relativa del otro.

Nodo sombra: nodo que posee recursos históricos previos pero enfrenta desventaja acumulada creciente respecto al nodo dominante.

Satelizacion: proceso por el cual el nodo sombra pierde autonomia funcional progresiva. Sus recursos fluyen hacia el nodo dominante, su capacidad de decision se reduce, y su divergencia se amplifica en el tiempo.

Trigger: evento o proceso que supera el umbral de activacion. Puede ser abrupto (decreto, colapso de infraestructura, vacio institucional) o gradual (acumulacion de ventaja durante decadas o siglos).

Umbral de activacion: nivel de ventaja relativa del nodo dominante a partir del cual el proceso se vuelve estadisticamente irreversible sin intervencion exogena. La teoria predice este umbral entre el 10% y el 15%.

2.2 Hipotesis central

*H1: La divergencia entre nodo dominante y nodo sombra, medida como $R(t) = \text{valor_dominante}(t) / \text{valor_sombra}(t)$, sigue una ley de potencia de la forma $R(t) = a * t^b$, donde t es el tiempo desde el trigger, a es el coeficiente de escala, y b es el exponente de divergencia.*

Predicciones verificables: P1 — la ley de potencia ajusta mejor que un modelo lineal (R2 significativo); P2 — $b > 0$ en todos los casos (la brecha crece); P3 — los exponentes b de casos con el mismo tipo de trigger son estadisticamente similares; P4 — en todos los casos existe un punto donde la ventaja del nodo dominante supera el 10-15%, y ese punto precede o coincide con la divergencia acelerada.

2.3 Criterios de refutacion

- RC1: El ajuste de ley de potencia no es significativo ($p > 0.05$) en la mayoria de los casos.
- RC2: Los exponentes b de casos con el mismo tipo de trigger tienen CV intra-clase > 0.60 .
- RC3: Algun caso muestra convergencia espontanea (el nodo sombra cierra la brecha sin intervencion exogena).
- RC4: En el dominio digital, la distribucion de comportamiento es gaussiana, no de ley de potencia.



3. Metodologia

3.1 Diseno general

Diseno comparativo-historico con verificacion cuantitativa. Cinco casos en tres dominios. Comparabilidad garantizada mediante: ratio $R(t) = \text{nodo_dominante} / \text{nodo_sombra}$ como variable dependiente uniforme; tiempo desde el trigger como variable independiente; mismo modelo funcional (ley de potencia) aplicado a todos los casos.

3.2 Criterios de seleccion de casos

1. Trigger identificable con fecha aproximada documentada en literatura academica primaria.

2. Al menos cuatro puntos de datos en la serie temporal post-trigger.
3. Los dos nodos en proximidad crítica (competencia por los mismos recursos).
4. Caso documentado en fuentes académicas independientes de este trabajo.
5. Trigger de naturaleza distinta a los otros casos, para maximizar la diversidad de mecanismos.

3.3 Fuentes de datos

Brujas-Amberes (1300-1589): población total estimada. Fuentes: Nicholas (1992) y Gelderblom (2013) para Amberes; Van der Wee (1963) para la transición. Incertidumbre +/-20%.

Toledo-Madrid (1528-1787): población total. Fuentes: Ringrose (1973) para 1528-1661; INE España para datos posteriores. Datos Toledo 1600-1787 son estimaciones de Ringrose basadas en registros parroquiales.

Portugal vs NW Europa (1535-1980): GDP per capita en USD internacionales 2011 PPP. Fuente: Maddison Project Database 2023 (Bolt y van Zanden). Nodo dominante = promedio Países Bajos y Reino Unido. Decisión respaldada por Costa, Palma y Reis (2015).

Tlaxcala-Puebla (1550-2022): estimaciones Maddison México 1550-1820 calibradas con datos INEGI 1993-2022 (ancla: ratio Puebla/Tlaxcala = 1.49 en 1993). Ventaja inicial estimada en 12% post-Real Cédula 1535.

HackerEarth 2026: 409,287 eventos de 4,774 usuarios. Pipeline Fractal Core V3. Variables: VDR, CSI V3, 284 features de eventos. Fuente: zerve_hackathon_dataset.csv (Captain 1n2a1n05, 2026).

3.4 Pipeline de análisis

6. Construcción de la serie de ratios $R(t)$ para cada punto de datos disponible.
7. Cálculo del tiempo t desde el trigger ($t = \text{ano} - \text{ano_trigger}$, $t_{\text{mínimo}} = 1$).
8. Ajuste de ley de potencia en espacio logarítmico: $\log(R) = \log(a) + b * \log(t)$.
9. Cálculo de R^2 en escala original y correlación Pearson en log-log con p-value.
10. Identificación del año en que el nodo dominante supera umbral del 10-15%.
11. Cálculo de velocidad de divergencia post-trigger (cambio en ratio por año, primeros 100 años).

3.5 Limitaciones metodológicas

(1) Datos pre-1820 con incertidumbre significativa (+/-20% en datos medievales). (2) N pequeño: cuatro casos históricos no permiten inferencia estadística robusta sobre la distribución de exponentes. (3) Portugal R^2 bajo por proceso oscilatorio con perturbaciones exógenas (oro brasileño). (4) Caso digital: riesgo de causalidad inversa (usuarios Elite podrían tener habilidad previa distinta). (5) Sensibilidad del exponente a la definición del trigger en casos graduales. Todas estas limitaciones se detallan en la sección 7.



4. Resultados por Caso

Se aplico el pipeline de analisis descrito en la seccion 3 a los cuatro casos historicos. Los resultados del caso digital se presentan en la seccion 6.

4.1 Brujas — Amberes (1300-1589)

Año	Brujas (miles hab.)	Amberes (miles hab.)	Ratio A/B	t desde 1490
1300	46	5	0.109	t=-190
1375	42	10	0.238	t=-115
1450	38	18	0.474	t=-40
1500	30	45	1.500	t=+10
1520	22	65	2.955	t=+30
1560	15	105	7.000	t=+70

Parametros: $a=0.238$, $b=0.739$, $R^2=0.868$, r Pearson (log-log)=0.958, $p<0.001$. Umbral 10-15% superado en 1500 (ventaja 50%). Velocidad divergencia post-trigger: 0.042 ratio/año. El mecanismo fue exclusivamente fisico-geografico: la sedimentacion del Canal Zwin elimino el acceso maritimo de Brujas para barcos de gran calado. La pegajosidad institucional documentada por Gelderblom retardo la migracion del comercio financiero aproximadamente 20 años despues del comercio de mercancías.

4.2 Toledo — Madrid (1528-1787)

Año	Toledo (hab.)	Madrid (hab.)	Ratio M/T	t desde 1561
1528	31,930	5,000	0.157	t=-33
1561	56,270	15,000	0.267	t=0
1600	40,000*	55,000	1.375	t=+39
1661	25,000	120,000	4.800	t=+100
1787	15,000*	156,672	10.445	t=+226

(*) Toledo 1600-1787: estimaciones Ringrose basadas en registros parroquiales. Parametros: $a=0.188$, $b=0.694$, $R^2=0.924$, r Pearson=0.983, $p<0.001$. Mejor ajuste del conjunto. Umbral superado en 1600 (ventaja 37.5%). Velocidad: 0.045 ratio/año. El decreto de 1561 convirtio al nodo mas pequeno de Castilla en el nodo dominante mediante la transferencia del control sobre el flujo de recursos del sistema. Toledo no colapso por falta de meritos historicos sino por perdida de acceso al flujo de decision del poder imperial.

4.3 Portugal vs NW Europa (1535-1980)

Año	Portugal GDP pc	NW Europa GDP pc*	Ratio NW/PT	t desde 1580
1535	1,290	2,388	1.851	t=-45
1600	1,258	2,981	2.368	t=+20
1700	1,572	2,895	1.841	t=+120
1750	2,184	3,240	1.483	t=+170
1800	1,459	3,764	2.580	t=+220
1913	1,992	7,333	3.681	t=+333

(*) Promedio Paises Bajos + Reino Unido. USD internacionales 2011 PPP. Fuente: Maddison Project Database 2023. Parametros: $a=1.231$, $b=0.060$, $R^2=0.123$, $p=0.277$. El R^2 bajo no invalida el caso: refleja que el proceso fue oscilatorio, no monotónico. El oro brasileno produjo recuperacion parcial en 1750 (ratio cae de 2.37 a 1.48) que rompe el ajuste lineal en log-log. La tendencia de largo plazo es inequívocamente divergente: ratio de 1.85 en 1535 a 3.68 en 1913. Dato clave del Maddison: en 1535 Paises Bajos ya tenia GDP pc de 3,110 USD vs 1,290 de Portugal. La brecha era de 2.4x antes del trigger

politico de 1580.

4.4 Tlaxcala — Puebla (1550-2022)

Periodo	Evento clave	Ratio Pue/Tlax (est.)	Velocidad del cambio
1535	Real Cedula — Puebla ciudad principal	1.12	Trigger
1700	Consolidacion colonial	1.24	+0.12 en 165 anos
1873	Bypass ferroviario	1.21	Plateau colonial
1940	Industrializacion Puebla	1.35	+0.14 en 67 anos
1993	Dato directo INEGI	1.49	+0.14 en 53 anos
2022	Dato directo INEGI	1.55	+0.06 en 29 anos

Parametros serie larga: a=0.642, b=0.184, R2=0.567, r Pearson=0.753, p<0.001. La amplificacion maxima ocurre en 1940-1993 (industrializacion de Puebla: VW 1964, Hylsa, petroquimica). Datos INEGI directos: correlacion migracion-divergencia r=0.9646; ratio IED Puebla/Tlaxcala 2022 = 25.5x; 14.5% de la fuerza laboral tlaxcalteca trabaja fuera del estado.



5. Discusion: La Taxonomia de Dos Velocidades

5.1 El hallazgo central

Clase	Casos	b medio	R2 medio	Vel. ratio/año	Descripcion
Abruptos	Brujas, Toledo	0.717	0.896	0.044	Satelizacion super-lineal
Graduales	Portugal, Tlaxcala	0.122	0.345	0.002	Satelizacion sub-lineal acumulativa

La diferencia de velocidad de 5.9x entre clases emerge de los datos sin ser supuesta en el modelo. El CV intra-clase para triggers abruptos es 0.04 (casi identicos). Para triggers graduales, 0.52 (consistente pero con varianza mayor por las perturbaciones exogenas documentadas en ambos casos: oro brasileno en Portugal, cambios en politica industrial en Tlaxcala).

5.2 Interpretacion cualitativa

En los triggers abruptos, el evento genera una discontinuidad inmediata en los flujos de recursos: la corte se traslada, el canal se sella. El flujo es unidireccional y rapido porque la fuente del recurso se mueve de forma definitiva. En los triggers graduales, no hay discontinuidad sino una asimetria sostenida que se acumula: Portugal pierde autonomia decisional gradualmente, Tlaxcala pierde capital humano e inversion gradualmente. La perdida no es de infraestructura sino de opciones estrategicas disponibles.

5.3 Implicaciones para la intervencion temprana

La taxonomia permite estimar la ventana de intervencion antes de que el proceso complete su ciclo. En triggers abruptos, la ventana es estrecha: los primeros 20-40 anos post-trigger son criticos. Para 1640 el colapso de Toledo era irreversible sin intervencion sistematica mayor. En triggers graduales, la ventana es mas larga pero el proceso es igualmente irreversible si no se actua. La clave es identificar el trigger gradual mientras el ratio es bajo y antes de que el preferential attachment haya generado suficiente inercia para autosostenerse.



6. Validacion en Dominio Digital: HackerEarth 2026

6.1 El experimento

Validacion de la SNT en datos de comportamiento de 4,774 usuarios de HackerEarth Canvas: 409,287 eventos, 141 tipos, dataset zerve_hackathon_dataset.csv. Pipeline Fractal Core Framework V3 (Captain 1n2a1n05, 2026). Pregunta: la misma dinamica de preferential attachment que produce satelizacion en sistemas historicos produce una distribucion discontinua (Fractal Gap) en comportamiento de usuarios?

6.2 El Fractal Gap

Cohort	N	%	CSI V3 rango	VDR medio	Ratio vs Basic
Elite	24	0.5%	55.62 – 74.76	47.86	7,478x
Intermediate	306	6.4%	18.57 – 55.62	40.85	6,484x
Basic	4,444	93.1%	0 – 18.57	0.0063	baseline

La discontinuidad de 7,478x en VDR entre Elite y Basic no es un gradiente explicable por diferencias de habilidad. Es una brecha cualitativa del mismo tipo que la observada entre Amberes y Brujas en 1560. El modelo GradientBoostingClassifier entrenado sobre 284 features de eventos alcanza ROC-AUC = 0.9994 en test y ROC-AUC = 1.0000 en validacion cruzada de 5 folds.

6.3 El 5-Event Wall

El Survival-Style Chart muestra que el pico de probabilidad de churn ocurre exactamente en los primeros 5 eventos. Despues de ese punto, la probabilidad cae abruptamente para los usuarios que cruzan el umbral. Este patron tiene la misma estructura que el umbral del 10-15% en los casos historicos: por debajo del umbral el sistema no ha generado suficiente inercia para autosostenerse; por encima el preferential attachment toma el control. La diferencia es la escala temporal: el umbral historico se define en anos, el digital en eventos de una sesion.

6.4 El ranking SHAP y el leapfrog cognitivo

El hallazgo mas original de la seccion es el ranking de importancia SHAP. Los dos predictores dominantes de retencion son agent_accept_suggestion (importancia ~0.5) y agent_worker_created_ratio (~0.4), ambos eventos de delegacion al agente AI. Credits_used tiene importancia 0.001. El modelo dice que el usuario que se queda no es el que consume mas sino el que delega mas al agente.

Denominamos leapfrog cognitivo al mecanismo por el cual el usuario deja de operar como ejecutor de tareas y empieza a operar como orquestador de agentes. Este salto es el equivalente digital de la ruptura asintotica descrita en la seccion 2 del marco teorico: el nodo que delega procesamiento a un agente externo opera en una dimension donde la ventaja acumulada del nodo Elite en herramientas especificas no es el factor determinante.

La validacion digital confirma que el algoritmo de satelizacion no requiere siglos para operar. Opera en semanas en el dominio conductual digital con la misma estructura matematica que en el dominio historico. La invarianza de escala temporal es real y medible.



7. Limitaciones

(1) Datos historicos pre-1820: estimaciones con incertidumbre $\pm 20\%$. El Maddison Project documenta estos margenes. La comparacion de ratios es menos sensible al error sistematico que los valores absolutos.

(2) N pequeno: cuatro casos no permiten inferencia estadistica robusta sobre la distribucion de exponentes. La taxonomia de dos velocidades es un resultado preliminar que requiere validacion con 10-15 casos adicionales.

(3) Portugal R2 bajo (0.123): refleja proceso oscilatorio con perturbaciones exogenas (oro brasileno). No invalida el caso sino que describe su naturaleza. La tendencia de largo plazo confirma la hipotesis (ratio 1.85 en 1535 a 3.68 en 1913). Se requiere un modelo de ley de potencia con perturbaciones exogenas.

(4) Caso digital — causalidad inversa: no podemos descartar que los usuarios Elite tengan habilidad tecnica previa independiente del diseno de la plataforma. Se requiere un estudio longitudinal desde el primer evento para resolver esta ambigüedad.

(5) Sesgo de seleccion de casos: los cinco casos fueron seleccionados en parte porque el patron era visible. Un test mas riguroso requeriria seleccion aleatoria de pares con trigger identificable.

(6) Definicion operacional del trigger en casos graduales: diferentes elecciones de trigger producen exponentes ligeramente distintos. La sensibilidad esta documentada en el Protocolo de Verificacion adjunto.



8. Conclusiones

8.1 Lo que este trabajo demuestra

12. El proceso de satelizacion sigue una ley de potencia con exponente positivo en los cuatro casos historicos. Las predicciones P1 y P2 se confirman en todos los casos con datos disponibles.
13. Los exponentes convergen en dos clases segun el tipo de trigger: abruptos ($b \sim 0.72$) y graduales ($b \sim 0.12$), con diferencia de velocidad de 5.9x que emerge de los datos. P3 se confirma para triggers abruptos (CV intra-clase = 0.04).
14. El mismo patron aparece en datos conductuales digitales: Fractal Gap de 7,478x en VDR, umbral de activacion (5-Event Wall), y leapfrog cognitivo como mecanismo de escape.

8.2 Lo que este trabajo no demuestra

Este trabajo no demuestra que la SNT sea una ley universal. Los cinco casos son un conjunto pequeno y

potencialmente sesgado. La taxonomía de dos velocidades es preliminar. El mecanismo de causalidad no está completamente establecido. Los casos de leapfrog exitoso (Estonia, Irlanda, Rwanda, Medellín) demuestran que la ruptura asintótica es posible: la trayectoria predicha puede alterarse con intervención inteligente. Lo que el trabajo sugiere es que la ruptura no puede ocurrir compitiendo linealmente en el mismo plano que el nodo dominante.

8.3 Líneas de investigación futura

15. Ampliar a 15-20 pares históricos seleccionados con criterios aleatorios para validar la taxonomía con poder estadístico suficiente.
16. Desarrollar modelo de ley de potencia con perturbaciones exógenas para el caso Portugal.
17. Estudio longitudinal en dominio digital para distinguir causalidad directa de causalidad inversa.
18. Verificar si el 5-Event Wall y el umbral del 10-15% son instancias del mismo fenómeno matemático (transición de fase).
19. Aplicar el pipeline a competencia entre plataformas tecnológicas, idiomas y paradigmas científicos.

8.4 La implicación mayor

Si la Shadow Node Theory es correcta en sus predicciones centrales, los sistemas de competencia entre nodos de poder no son impredecibles. Tienen una matemática. Y esa matemática es la misma en siglos y en semanas, en ciudades medievales y en plataformas digitales.

Para Tlaxcala — el nodo sombra que motivó originalmente este trabajo — la implicación es concreta: el leapfrog cognitivo que el caso HackerEarth identifica como predictor dominante de escape no es una metáfora. Es una estrategia verificable con datos. El nodo que aprende a orquestar agentes en lugar de ejecutar tareas salta a una dimensión donde la ventaja acumulada de Puebla en infraestructura física, capital industrial y decisión institucional no es el factor determinante.

El algoritmo de satelización es predecible. Y lo que es predecible puede ser intervenido. Esa es la única razón por la que vale la pena estudiarlo.



6.5 Extensión al Dominio Empresarial

El caso HackerEarth 2026 no fue solo una validación digital del modelo binario — fue la primera demostración empírica de la SNT aplicada a un sistema empresarial complejo. La plataforma Canvas con sus 4,774 usuarios constituyó un ecosistema cerrado con todas las características del sistema Meso: un hub (la plataforma y sus mecanismos de ranking), nodos Elite que concentraban el valor, y nodos Basic que proveían actividad sin retener valor proporcional. El Fractal Gap de 7,478x en VDR entre ambos estratos es la distribución de Pareto en su forma más extrema.

El modelo es aplicable a cualquier empresa que tenga bases de datos de sus operaciones. La condición no es el sector ni el tamaño sino la disponibilidad de datos que permitan medir los flujos entre nodos. Para detectar satelización interna se requieren cinco métricas: volumen de datos generados por nodo (equivalente a `credits_used`), actividad sostenida (equivalente a `active_days`), tiempo de respuesta ante nuevas demandas (equivalente a `T2ST`), diversidad funcional (equivalente a `Tool Count`), y resiliencia ante fallos (reporte de errores y tiempo de solución). Estas cinco métricas producen el Composite Score

Index Empresarial (CSIE), un índice compuesto que permite clasificar cualquier componente de la empresa en la taxonomía de cinco niveles de la SNT v2.0.

El uso prescriptivo del modelo sigue tres intervenciones en secuencia: innovación tecnológica ortogonal (identificar la herramienta específica al cuello de botella del nodo, no tecnología genérica), homogenización de nodos rezagados (llevarlos al mínimo viable para que el leapfrog sea ejecutable, no igualarlos al hub), y proyección y ejecución del salto en el momento donde la ventana está abierta. El hallazgo más importante del caso HackerEarth — que el predictor dominante de retención es la adopción del agente AI, no el volumen de uso — es transferible directamente al dominio empresarial: los equipos que orquestan herramientas de IA escapan de la satelización cognitiva; los que siguen ejecutando linealmente son absorbidos por el sistema.

7. SNT v2.0: Modelo de Triple Resolución Sistemica

La Shadow Node Theory v1.0 modela la satelización como una relación binaria entre un nodo dominante y un nodo sombra dentro de un mismo sistema. Los cuatro casos del paper principal y los nueve casos del Apéndice C son instancias válidas de ese modelo. Sin embargo, la realidad opera en tres escalas de resolución con dinámicas propias, actores distintos y reglas de competencia incompatibles entre sí. La SNT v2.0 extiende el modelo original mediante la formalización del Modelo de Triple Resolución Sistemica, que permite aplicar la teoría correctamente según la escala de análisis sin invalidar el corpus empírico existente.

7.1 Resolución Micro: El Sistema Atómico

La escala base de procesamiento y supervivencia. El Nodo Atómico es la entidad individual soberana que opera bajo dinámica lineal y autopoietica, independiente de la extracción biológica del micelio colectivo. Sus recursos se dividen en dos categorías con dinámicas radicalmente distintas.

Los Recursos Cuantitativos (RQ) son extractables: capital financiero, tiempo disponible, infraestructura material. El hub del micro-sistema — el núcleo social cercano — puede drenarlos directamente. Los Recursos Cualitativos (RL) son inherentes al nodo: conocimiento, habilidades, experiencia, madurez intrapersonal. No pueden ser extraídos directamente pero se degradan por falta de práctica cuando la escasez de RQ impide su mantenimiento. Esta es la satelización de segundo orden: el hub no extrae el conocimiento sino el tiempo y el dinero necesarios para mantenerlo vivo.

El leapfrog del Nodo Atómico requiere dos dimensiones desarrolladas en paralelo con una jerarquía obligatoria: la dimensión intrapersonal (madurez, humildad cognitiva, estabilidad bajo presión) debe desarrollarse primero como base; la dimensión profesional o de negocios es el salto visible pero solo es sostenible sobre la base intrapersonal. Sin ella, el salto es temporal — el nodo no puede mantener la nueva posición y regresa al estado anterior. El indicador del salto definitivo es la independencia de la oportunidad externa: el nodo que ha desarrollado ambas dimensiones genera sus propias ventanas en lugar de esperarlas.

La ventana de oportunidad se abre cuando existe equilibrio entre RQ y RL: suficiente conocimiento para aprovechar la oportunidad y suficientes recursos materiales para ejecutarla. El nodo satelizado que mantiene RL puede activar redes externas al hub extractor para compensar el déficit de RQ — esa es la aplicación del coeficiente χ a nivel Micro. El horizonte de sucesos real es el cruce del umbral mínimo en cualquiera de las dos dimensiones: si RL cae por degradación sin práctica, o si RQ cae por extracción sistémica, la ventana se cierra.

7.2 Resolucion Meso: La Red Fungica Intra-nacional

Un ecosistema cerrado delimitado por frontera geopolitica, jurisdiccion corporativa o estructura institucional. El Hub Central administra la red mediante extraccion continua de energia residual de los Nodos Sombra perifericos. La dinamica es de parasitismo controlado: el hub no busca destruir a los nodos sombra sino mantenerlos en estado de extraccion sostenible.

La jerarquia del sistema Meso no es fija por identidad sino por funcion productiva. Un nodo puede subir o bajar de nivel segun lo que produce. El Hub Central es practicamente inamovible desde adentro — desplazarlo requiere rediseñar toda la red, no solo superarlo en una metrica. Los triggers de reorganizacion pueden ser endogenos (degradacion de infraestructura como en Brujas, decreto politico como en Toledo) o exogenos (catastrofes, conflictos). Los endogenos producen reorganizacion gradual; los exogenos, reorganizacion abrupta. Ambos estan documentados en el corpus empirico de la SNT v1.0 y explican la taxonomia de dos velocidades.

La respuesta inmunologica del hub se activa por la direccion del crecimiento del nodo, no por su tamano: si el nodo crece para servir mejor al sistema no hay amenaza; si crece para reorganizarlo, la respuesta se activa mediante captura regulatoria o adquisicion hostil. El crecimiento continuo y sostenido pasa desapercibido al sistema inmunologico. Un Nodo Sombra puede ascender de nivel dentro del Meso sin leapfrog dimensional mediante crecimiento continuo bajo las reglas del sistema — pero ese ascenso es mas lento y costoso que el salto a una dimension ortogonal.

El Hub Central puede expandir su red mediante tres modalidades: Absorcion Silenciosa por atraccion economica (la mas lenta y estable, ocurre cuando nodos fronterizos reorientan su economia hacia el hub vecino antes de que el mapa politico cambie), Expansion Pacifica por acuerdo (costo politico bajo, resistencia minima), y Expropiacion Legal o Violenta (la mas rapida pero menos estable, activa resistencia continua). La progresion logica entre las tres modalidades es sequential: el hub intenta la absorcion silenciosa primero y la expropiacion solo como ultimo recurso.

7.3 Resolucion Macro: La Colision de Superorganismos

El sistema Macro es la escala de competencia entre redes fungicas completas. No existe un hub central que arbitre la competencia — los actores son soberanos. La posicion relativa de cada superorganismo se determina por su Masa Gravitacional (MG): metrica compuesta de PIB total, densidad poblacional, nivel tecnologico y area territorial. Esta metrica determina si la competencia entre dos superorganismos es horizontal (masa comparable, ninguno puede absorber al otro facilmente) o vertical (masa desigual, el mayor tiene ventaja estructural desde el inicio).

El freno real a la expansion agresiva de un superorganismo no son los organismos reguladores internacionales sino su propia red interna de nodos. Las sanciones impactan primero a los nodos internos que dependen de comercio exterior o tecnologia importada. Si esos nodos tienen deficiencias, la red interna se debilita y el hub pierde su base. La Robustez Interna (RI) — que tan resilientes son los nodos del superorganismo ante presion externa — es el indicador real de su capacidad de expansion sostenida.

Entre dos superorganismos de masa comparable, el que ejecuta el leapfrog primero termina con ventaja a largo plazo: identifica y ocupa una dimension nueva donde el rival no tiene ventaja acumulada antes de que el preferential attachment la consolide. Estonia (hub tecnologico digital), Irlanda (hub fiscal y tecnologico europeo) y Corea del Sur (manufactura de precision y cultura digital) son casos empiricos de superorganismos de masa relativamente pequena que saltaron a dimensiones donde los superorganismos mayores no tenian ventaja historica, construyendo desde ahi posiciones que la masa gravitacional bruta no puede revertir facilmente.

El Nodo Atómico nunca escapa completamente del sistema Macro porque su existencia legal y tributaria están ancladas al superorganismo donde reside. Puede desarrollar independencia económica y dimensional pero siempre opera dentro de algún superorganismo. El leapfrog más alto disponible para un individuo no es cognitivo sino geográfico: elegir el superorganismo cuyas reglas maximizan su capacidad de operación en la dimensión donde quiere crecer.

7.4 Principios de Interacción entre Escalas

Principio de Transmisión en Cascada: los eventos de escala Macro (pandemias, guerras, crisis financieras globales) impactan los tres sistemas pero no simultáneamente. Se transmiten en cascada descendente: primero al sistema Macro, después al Meso, finalmente al Micro. La velocidad de transmisión depende de cuánto está integrado cada nivel al sistema que recibe el golpe primero. Un Nodo Atómico con alta independencia dimensional siente el impacto más tarde y con menor intensidad que uno completamente dependiente del sistema Meso.

Principio de Velocidad Escalar: el tiempo de ciclo es inversamente proporcional al nivel jerárquico. El Nodo Atómico puede completar un ciclo completo en horas o semanas (caso HackerEarth 2026: 13.5 horas). Un Nodo Sombra en el sistema Meso tarda años o décadas. Un superorganismo en el sistema Macro tarda generaciones. Esta asimetría es la ventaja estructural del nivel Micro: puede fallar, aprender y volver a intentarlo varias veces mientras el sistema Meso completa un solo ciclo.



8. Verificación Empírica SNT v2.0: Matriz de N-Cuerpos — México

La taxonomía de cinco niveles de la SNT v2.0 se verifica empíricamente con datos del INEGI 2022-2023 para las 32 entidades federativas de México. El sistema nacional mexicano es un caso de aplicación directa del modelo: tiene un hub central claramente identificable (CDMX), atractores secundarios con masa crítica industrial autónoma (Nuevo León, Jalisco), y nodos sombra con satelización documentada (Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas).

8.1 Clasificación por Nivel SNT

Las 32 entidades se clasifican en cinco niveles usando PIB per cápita 2022 (INEGI PIBE) y participación en PIB nacional como variables de asignación. Nivel 0 (CDMX): 1 entidad, PIB pc 285.2k MXN, 14.8% del PIB nacional. Nivel 1 (Atractores secundarios): 9 entidades (Nuevo León, Coahuila, Baja California, Chihuahua, Sonora, Tamaulipas, Jalisco, Guanajuato, Puebla), PIB pc medio 158.9k MXN, 41.0% del PIB nacional. Nivel 2 (Bypass logístico): 8 entidades (Querétaro, Aguascalientes, Colima, Estado de México, Sinaloa, Durango, San Luis Potosí, Yucatán), 20.2% del PIB nacional. Nivel 3 (Nodos sombra): 11 entidades (Morelos, Zacatecas, Tabasco, Nayarit, Hidalgo, Michoacán, Veracruz, Tlaxcala, Guerrero, Oaxaca, Chiapas), PIB pc medio 80.7k MXN, 16.8% del PIB nacional. Nivel Exógeno (Anomalías dimensionales): 3 entidades (Campeche, Baja California Sur, Quintana Roo), sostenidas por petróleo o turismo internacional.

8.2 Verificación: Distribución de Ley de Potencia

Si el sistema nacional opera como una red libre de escala con preferential attachment, el PIB per cápita de las 32 entidades ordenadas por rango debe ajustarse a $f(\text{rank}) = a * \text{rank}^b$ con b negativo. El ajuste sobre datos INEGI 2022 produce: $a = 396.8$, $b = -0.473$, $R^2 = 0.838$, $r \text{ Pearson} = -0.933$, $p < 0.001$. La

distribucion de PIB per capita de las entidades federativas mexicanas sigue una ley de potencia con alta significancia estadística, confirmando que el sistema nacional opera bajo las mismas dinámicas de preferential attachment que la teoría predice. La concentración es coherente con la predicción de Pareto: 10 entidades (Nivel 0 + Nivel 1) concentran el 55.8% del PIB nacional.

8.3 El Gradiente Compuesto de Tlaxcala

El resultado más importante de la matriz de N-cuerpos es la cuantificación del error del modelo binario. La SNT v1.0 modelaba la satelización de Tlaxcala como relación bilateral con Puebla: gradiente $w_{ij} = \text{PIB}_{pc_Puebla} - \text{PIB}_{pc_Tlaxcala} = 26.2k \text{ MXN}$. La taxonomía de N-cuerpos revela el gradiente compuesto real: $w_{ij}(\text{Tlaxcala} \rightarrow \text{Puebla}) = 26.2k + w_{ij}(\text{Tlaxcala} \rightarrow \text{CDMX largo alcance}) = 216.8k$. Gradiente total: 243.0k MXN. El modelo binario subestimaba el grado total de satelización de Tlaxcala en un factor de 9.3x. El 89.2% de la extracción va directamente hacia CDMX saltando al intermediario de Nivel 1. La implicación para el diseño de estrategias de leapfrog es directa: competir solo contra Puebla es atacar el 10.8% del problema.

8.4 Vectorización de Trayectorias — Ocho Entidades 1940-2022

La ecuación vectorizada $R_i(t) = a_i * t^{(b_i)}$ se aplica a series históricas de PIB per capita relativo a CDMX (índice CDMX=100) para ocho entidades, usando 1940 como trigger base (industrialización diferencial CDMX). Los resultados revelan dos grupos naturales que emergen de los datos sin ser impuestos por el modelo.

Grupo de satelización ($b > 0$, divergencia creciente): Tlaxcala ($b=0.147$, $R^2=0.600$, $p<0.05$), Chiapas ($b=0.229$, $R^2=0.839$, $p<0.01$), Oaxaca ($b=0.176$, $R^2=0.791$, $p<0.01$), Guerrero ($b=0.176$, $R^2=0.808$, $p<0.01$), Veracruz ($b=0.181$, $R^2=0.719$, $p<0.01$), Puebla ($b=0.116$, $R^2=0.653$, $p<0.05$). Estos seis estados muestran ratios con CDMX crecientes desde 1940 — están siendo satelizados de forma sostenida.

Grupo de convergencia ($b < 0$, brecha decreciente): Querétaro ($b=-0.155$, $R^2=0.782$, $p<0.01$) y Nuevo León ($b=-0.058$, $R^2=0.935$, $p<0.001$). Estos dos estados son los únicos del sistema que están convergiendo hacia CDMX en lugar de divergir. Querétaro pasó de ratio CDMX/QRO de 2.63x en 1940 a 1.43x en 2022 — ha reducido la brecha casi a la mitad en 82 años mediante salto dimensional hacia manufactura aeroespacial y automotriz. Nuevo León va camino de alcanzar paridad con CDMX (ratio actual 1.06x). Ambos son instancias empíricas del leapfrog dentro del sistema Meso mediante identificación de dimensiones donde el hub no tenía ventaja acumulada.



9. Limitaciones

Las limitaciones del corpus empírico original (Secciones 4-5) se mantienen: incertidumbre de datos pre-1820, N pequeño en casos históricos, bajo R^2 en el caso Portugal, posible causalidad inversa en el caso digital, y sesgo de selección de casos.

El Modelo de Triple Resolución (Sección 7) introduce limitaciones adicionales. Los Módulos Micro y Macro son marcos conceptuales con operacionalización parcial: las variables RQ, RL, DI, DP y MG tienen criterios de medición propuestos pero no han sido validadas empíricamente con series de datos. El Índice de Soberanía Atómica (ASI) se propone como hipótesis de trabajo que requiere validación con datos comportamentales antes de usarse como predictor.

La matriz de N-cuerpos de Mexico (Seccion 8) usa datos INEGI 2022 como snapshot estatico. Las series historicas de PIB per capita relativo (1940-2022) son estimaciones construidas con Maddison Project como proxy para series largas — no son datos directos de PIB estatal para el periodo pre-1993. Los resultados cualitativos (clasificacion de niveles, gradiente compuesto) son robustos; los parametros cuantitativos de las trayectorias requieren validacion con series directas del INEGI cuando esten disponibles.



10. Conclusiones

10.1 Lo que la SNT v2.0 demuestra

La SNT v2.0 extiende el modelo binario original en tres direcciones verificables empiricamente. Primero, la satelizacion opera en tres escalas con dinamicas distintas (Micro, Meso, Macro) que no son intercambiables: lo que funciona como estrategia en una escala puede ser contraproducente en otra. Segundo, la taxonomia de cinco niveles del sistema Meso es verificable con datos INEGI 2022 y la distribucion resultante sigue una ley de potencia ($b=-0.473$, $R^2=0.838$, $p<0.001$) consistente con las predicciones de Barabasi y Albert. Tercero, el modelo binario subestimaba sistematicamente el grado de satelizacion de los nodos mas perifericos: el gradiente compuesto de Tlaxcala es 9.3x mayor que el gradiente bilateral que la SNT v1.0 media.

La vectorizacion de trayectorias para ocho entidades mexicanas (1940-2022) produce el hallazgo empirico mas importante de la v2.0: dos estados (Queretaro y Nuevo Leon) muestran exponentes negativos estadisticamente significativos ($b=-0.155$ y $b=-0.058$, ambos $p<0.01$). Son los primeros casos documentados dentro del sistema nacional mexicano de convergencia exitosa hacia el hub central mediante leapfrog dimensional. Queretaro lo hizo saltando hacia manufactura aeroespacial y automotriz; Nuevo Leon mediante manufactura exportadora orientada al mercado norteamericano independiente del hub central.

10.2 Lo que la SNT v2.0 no demuestra

La SNT v2.0 no demuestra que el leapfrog sea siempre posible para cualquier nodo en cualquier momento. El modelo formaliza las condiciones bajo las cuales el salto es viable, las condiciones bajo las cuales conviene esperar, y los cuatro mecanismos de fallo — pero no garantiza el exito del salto cuando esas condiciones se cumplen. La variable chi (Interfaz Relacional) puede alterar significativamente la probabilidad de exito de formas que el modelo no captura completamente.

Los Modulos Micro y Macro del Modelo de Triple Resolucion son marcos conceptuales que requieren validacion empirica independiente. Las proposiciones sobre el Nodo Atomico (recursos cualitativos, dos dimensiones del salto, ciclo de repeticion) son coherentes con la literatura de sistemas complejos y psicologia del desarrollo pero no han sido sometidas a prueba con datos estructurados en este trabajo.

10.3 Lineas de investigacion futura

Cinco lineas prioritarias emergen del trabajo. Primera: validacion del Modulo Micro con datos longitudinales de trayectorias individuales en plataformas digitales — HackerEarth 2026 es el punto de partida pero se necesitan series temporales mas largas. Segunda: operacionalizacion del Indice de Soberania Atomica (ASI) con datos comportamentales estructurados. Tercera: extension de la matriz de

N-cuerpos a otros sistemas nacionales para verificar si la ley de potencia ($b \approx -0.47$) es universal o específica del caso mexicano. Cuarta: identificación de más casos de leapfrog exitoso dentro de sistemas Meso para calibrar los parámetros del modelo. Quinta: formalización matemática del Principio de Transmisión en Cascada con datos de impacto de perturbaciones exógenas (COVID-19, crisis financiera 2008) en los tres niveles del sistema.

10.4 La implicación mayor

La implicación más importante del modelo completo no es para la teoría sino para la práctica. Si la satelización sigue un algoritmo predecible con una taxonomía de fallos identificable, entonces es intervenible. Para Tlaxcala la implicación es concreta: el 89.2% del gradiente de satelización no viene de Puebla sino de CDMX directamente. Cualquier estrategia de desarrollo que solo ataque la relación Tlaxcala-Puebla está resolviendo el 10.8% del problema. La estrategia correcta requiere identificar dimensiones donde la ventaja acumulada de CDMX no aplica — no competir en manufactura convencional, turismo masivo o servicios gubernamentales, sino en dimensiones donde Tlaxcala pueda establecer preferential attachment propio antes de que CDMX capture esa dimensión.

Para el Nodo Atómico la implicación es igualmente directa: el leapfrog cognitivo — la transición de ejecutor de tareas lineales a orquestador de agentes de inteligencia artificial — es la primera dimensión en la historia reciente donde la ventaja acumulada de los nodos dominantes en el plano anterior no aplica directamente. La evidencia de HackerEarth 2026 sugiere que esa ventana está abierta ahora. El Principio de Velocidad Escalar indica que el Nodo Atómico tiene exactamente la ventaja de velocidad necesaria para aprovecharla: puede completar el ciclo de aprendizaje, fallo y segundo intento en semanas, mientras los sistemas de nivel superior tardan años en reaccionar.

El algoritmo de satelización es predecible. La taxonomía de fallos del leapfrog es conocida. Lo que sigue — intervenir en el momento correcto, en la dimensión correcta, con los recursos suficientes — es una decisión que ningún modelo puede tomar por el nodo.



Referencias

Allen, R.C. (2001). *The Great Divergence in European Wages and Prices from the Middle Ages to the First World War*. *Explorations in Economic History*, 38(4), 411-447.

Barabási, A.L. y Albert, R. (1999). *Emergence of scaling in random networks*. *Science*, 286(5439), 509-512.

Bolt, J. y van Zanden, J.L. (2024). *Maddison Project Database 2023*. Groningen Growth and Development Centre, Universidad de Groningen. <https://www.rug.nl/ggdc/historicaldevelopment/maddison/>

Captain 1n2a1n05 (2026). *Fractal Core Framework V3: Behavioral Intelligence Pipeline for HackerEarth 2026*. Dataset: *zerve_hackathon_dataset.csv*, 4,774 usuarios, 409,287 eventos.

Clauset, A., Shalizi, C.R., y Newman, M.E.J. (2009). *Power-Law Distributions in Empirical Data*. *SIAM Review*, 51(4), 661-703.

Costa, L.F., Palma, N., y Reis, J. (2015). *The great escape? The contribution of the empire to Portugal's economic growth*. *European Review of Economic History*, 19(1), 1-22.

Frank, A.G. (1967). *Capitalism and Underdevelopment in Latin America*. Monthly Review Press.

Gelderblom, O. (2013). *Cities of Commerce: The Institutional Foundations of International Trade in the Low Countries, 1250-1650*. Princeton University Press.

INEGI (2022). *PIB per capita por entidad federativa*. Sistema de Cuentas Nacionales de Mexico.

Krugman, P. (1991). Increasing Returns and Economic Geography. *Journal of Political Economy*, 99(3), 483-499.

Maddison, A. (2001). *The World Economy: A Millennial Perspective*. OECD Development Centre Studies, Paris.

Nicholas, D. (1992). *Medieval Flanders*. Longman, Londres.

Prebisch, R. (1950). *The Economic Development of Latin America and Its Principal Problems*. United Nations, Nueva York.

Ringrose, D.R. (1973). Madrid and the Spanish Economy, 1560-1850. *Journal of Economic History*, 33(2), 284-314.

Schelling, T.C. (1971). Dynamic models of segregation. *Journal of Mathematical Sociology*, 1(2), 143-186.

Secretaria de Economia de Mexico (2022). *Inversion Extranjera Directa por entidad federativa*.

Simon, H.A. (1955). On a class of skew distribution functions. *Biometrika*, 42(3-4), 425-440.

Van der Wee, H. (1963). *The Growth of the Antwerp Market and the European Economy*. Martinus Nijhoff, La Haya.

Watts, D.J. y Strogatz, S.H. (1998). Collective dynamics of small-world networks. *Nature*, 393(6684), 440-442.

Zainos Corona, E. (2026). *Shadow Node Theory — Replication Package v1.0*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19027089>